

HCF & LCM

TYPE - 04

1. Find the smallest number which when divided by 5, 6, 8 and 9 gives remainder 3 in each case.

वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है।

- (a) 363 (b) 225 (c) 127 (d) 189

$$5, 6, 8, 9$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 5 \times 72 \\ &= 360 + 3 \\ &= 363 \end{aligned}$$

2. The least number, which when divided by 8, 9, 12 and 15 leaves 1 and as a remainder in each case ?

वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे।

- (a) 179 (b) 181 (c) 359 (d) 361

$$8, 9, 12, 15$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 360 + 1 \\ &= 361 \end{aligned}$$

a, b, c, d से भाग देने पर

$x, y, z, w \rightarrow \text{diff. Rem.}$

Common Remainder = CR

$$= (a-x) = (b-y) = (c-z) = (d-w)$$

LCM-CR

3. The least number, which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves 14, 19, 29 and 34 as remainders respectively is./वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 तथा 34 शेष बचे।

- (a) 1394 (b) 1404 (c) 1664 (d) 1406

20, 25, 35, 40 से भाग देने पर $\rightarrow$ Remainder - 14, 19, 29, 34

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 25 \times 7 \times 8 \\ &= 1400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &= 1400 - \text{GR} \\ &= 1400 - 6 \\ &= 1394 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{GR} \rightarrow \begin{array}{r} 20 - \\ -14 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 25 - \\ -19 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 35 - \\ -29 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 40 - \\ -34 \\ \hline 6 \end{array} \end{array}$$

4. Find out the least number, which when divided by 15, 24, 32 and 45 leaves the remainders 8, 17, 25 and 38 respectively. / वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 24, 32 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 17, 25 और 38 शेष बचे?

(a) 1440 (b) 1450 (c) 1433 (d) 1500

15, 24, 32, 45 से भाग देने पर $\rightarrow$ Remainder - 8, 17, 25, 38

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 32 \times 45 \\ &= 1440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &= 1440 - 7 \\ &= 1433 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{GR} \rightarrow \begin{array}{r} 15 - \\ -8 \\ \hline 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} 24 - \\ -17 \\ \hline 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} 32 - \\ -25 \\ \hline 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} 45 - \\ -38 \\ \hline 7 \end{array} \end{array}$$

#		2-digit	3-digit	4-digit	5-digit
	Largest No. $\rightarrow$	99	999	9999	99999
	Smallest No. $\rightarrow$	10	100	1000	10000

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 35} \\ \underline{3} \\ 3 \end{array} \rightarrow \text{Remainder}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &\Rightarrow 35 - 3 = 32 \\ &35 + 5 = 40 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \# \quad 17 \overline{) N} \\ \underline{10} \end{array} \rightarrow \text{Remainder}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &= N - 10 \\ &= N + 7 \end{aligned}$$

5. What is the greatest four-digit number which on being divided by 6, 7 and 8 leaves 4, 5 and 6 as remainders, respectively?/चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल आते हैं?
- (a) 9910 (b) 9920 (c) 9921 (d) 9912

$$6, 7, 8$$

$$\text{LCM} = 168 \times k$$

$$\begin{array}{r} 168 \overline{) 9999} \\ \underline{840} \\ 1599 \\ \underline{1512} \\ 87 \end{array}$$

6, 7, 8 से विभाजित करने पर

4, 5, 6 $\rightarrow$ Rem.

2, 2, 2 $\rightarrow$ GR

संख्या $\Rightarrow 9999 - 87 = 9912 - \text{GR} = 9912 - 2 = 9910$ Ans
 $9999 + 81 = 10080$

TYPE - 05

1. What is the greatest five-digit number that is completely divisible by 8, 15, 16, 21 and 5? पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 15, 16, 21 और 5 से पूर्णतः विभाज्य हो?
- (a) 96280 (b) 99120 (c) 98320 (d) 99320

$$8, 15, 16, 21, 5$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 7 \times 15 \times 16 \\ &= 1680 \times k \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 1680 \overline{) 99999} \\ \underline{8400} \\ 15999 \\ \underline{15120} \\ 879 \end{array} \rightarrow \text{Remainder}$$

संख्या = $99999 - 879$
 $= 99120$

2. Find the four digit number which is completely divisible by 12, 15, 18 & 27? वह चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो?
- (a) 9690 (b) 9720 (c) 9930 (d) 9960

$$12, 15, 18, 27$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 5 \times 4 \times 27 \\ &= 540 \times K \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 540 \overline{) 9999} \\ \underline{540} \\ 4599 \\ \underline{4320} \\ 279 \rightarrow \text{Remainder} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &= 9999 - 279 \\ &= 9720 \end{aligned}$$

3. Find out the smallest number of five digits which is completely divisible by 12, 15 and 18 respectively./पाँच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाये, कौन सी है?

(a) 10010 (b) 10015 (c) 10020 (d) 10080

$$12, 15, 18$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 9 \times 5 \times 4 \\ &= 180 \times K \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 180 \overline{) 10000} \\ \underline{900} \\ 1000 \\ \underline{900} \\ 100 \rightarrow \text{Remainder} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &= 10,000 - 100 = 9900 \\ &= 10000 + 80 = 10080 \text{ Ans} \end{aligned}$$

4. Find the smallest five digit number completely divisible by 12, 18 and 21.

पाँच अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो।

(a) 10224 (b) 30256 (c) 10080 (d) 50321

$$12, 18, 21$$

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 9 \times 4 \times 7 \\ &= 252 \times K \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 252 \overline{) 10000} \\ \underline{756} \\ 2440 \\ \underline{2268} \\ 172 \rightarrow \text{Remainder} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &= 10000 - 172 = 99828 \\ &= 10000 + 80 = 10080 \end{aligned}$$

option(s) को 9, 4, 7 से divide करके भी Ans निकाला जा सकता है।

A) 10224 $\rightarrow$ 9 से भाग परंतु 7 से नहीं

B) 30256 $\rightarrow$ 9 से भाग नहीं

C) 10080 $\rightarrow$ 9 और 7 दोनों से भाग, 4 से भी

D) 50321 $\rightarrow$ 9 से भाग नहीं।

5. The least number of 5-digits which is divisible by 45, 60, 75 and 120 when it is added to 119? / 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी-पूरी विभाजित होगी?
- (a) 10800 (b) 10681 (c) 10321 (d) 10941

$$\text{Ans} + 119 = \text{No.}$$

$$\begin{array}{l} \text{option(s)} \rightarrow \begin{array}{l} \text{(a)} \quad \begin{array}{r} 10800 \\ + 119 \\ \hline 10919 \end{array} \\ \text{(b)} \quad \begin{array}{r} 10681 \\ + 119 \\ \hline 10800 \end{array} \\ \text{(c)} \quad \begin{array}{r} 10321 \\ + 119 \\ \hline 10440 \end{array} \\ \text{(d)} \quad \begin{array}{r} 10941 \\ + 119 \\ \hline 11060 \end{array} \end{array}$$

45, 60, 75, 120 से भाग देगा

$$\begin{array}{l} 25 \rightarrow 00 \\ 25 \\ 50 \\ 75 \end{array}$$

option(b) = 10800 मुकामात option जो 75 या इसके factor से भाग हो।

6. Find the greatest 3-digit number which, when divided by 3, 4, 5 and 8, leaves remainder 2 in each case./3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है।

(a) 962 (b) 122 (c) 958 (d) 482

3, 4, 5, 8

$$N \rightarrow LCM(3, 4, 5, 8) \times k + 2$$

$$N - 2 \Rightarrow LCM \times k$$

$$\text{option(s)} - a \rightarrow 962 - 2 = 960$$

$$(b) 122 - 2 = 120$$

$$(c) 958 - 2 = 956$$

$$(d) 482 - 2 = 480$$

OR

3, 4, 5, 8

$$LCM = 120 \times k$$

$$\begin{array}{r} 120 \overline{) 999} \\ \underline{960} \\ 39 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{संख्या} &= 999 - 39 = 960 + 2 \\ &= 962 \end{aligned}$$

7. Find a number between 1000 and 2000 which when divided by 30, 36 & 80 leaves 11 as remainder in each case?/1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्या बताओ जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा?

(a) 1451 (b) 1641 (c) 1712 (d) 1523

30, 36, 80

$$LCM = 720 \times k$$

$$\downarrow$$

$$k = 2$$

$$= 1440$$

1000 2000

$$\Rightarrow 1440 + 11$$

$$\Rightarrow 1451 \text{ Ans}$$

8. Find the least perfect square which is completely divisible by 8, 9 and 12.

वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाये और पूर्ण वर्ग हो।

(a) 72 (b) 144 (c) 288 (d) 36

8, 9, 12

$$\text{LCM} = 72 \times 2 = 144$$

$$= 9 \times 4 \times 2 \times 2$$

अतः छोटी से छोटी संख्या 144 है जो 8, 9, 12 का LCM भी है और वर्ग भी है।

9. Let x be the least number divisible by 16, 24, 30, 36 and 45 and x is also a perfect square. What is the remainder when x is divisible by 123?

मान लीजिए x वह न्यूनतम संख्या है, जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, और x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल कितना प्राप्त होता है?

- (a) 103 (b) 33 (c) 100 (d) 40

16, 24, 30, 36, 45

$$\begin{aligned}\text{LCM} &= 5 \times 9 \times 16 \times 5 \\ &= 5 \times 9 \times 16 \times 5 \\ &= 3600 \rightarrow \text{Perfect square}\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 123 \overline{) 3600} \\ \underline{246} \\ 1140 \\ \underline{1107} \\ \text{Remainder} = 33 \rightarrow \text{Ans} \end{array}$$

6. A number ' x ' is completely divisible by 9 but leaves remainder 3 when divided by 5, 6, 7 and 8. Find the sum of digits of ' x '?

माना लो ' x ' न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है परन्तु 9 से विभाजित किये जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। ' x ' के अंकों का योग क्या है।

- (a) 21 (b) 22 (c) 18 (d) 24

5, 6, 7, 8

$$\text{LCM} = 840 \times k$$

$$\text{संख्या } x = \text{LCM} = 840 \times k + 3 \Rightarrow 837 \times k + 3k + 3$$

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 840} \\ 810 \\ \hline 30 \\ 27 \\ \hline 3 \rightarrow \text{Rem.} \end{array}$$

$$\downarrow \\ k=2$$

$$\Rightarrow 837 \times 2 + 9$$

$$\Rightarrow 1674 + 9$$

$$\Rightarrow 1683 = x \text{ के अंको का योग}$$

$$x = 1 + 6 + 8 + 3$$

$$= 18 \text{ Ans}$$

7. Find the smallest which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves remainder as 1 in each case & 0 when divided by 7 ?

वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता हो तथा 7 से भाग देने पर शून्य शेष बचता हो।

(a) 121

(b) 301

(c) 403

(d) 202

$$2, 3, 4, 5, 6$$

$$\text{LCM} = 60 \times k \quad \text{संख्या} = 60 \times k + 1$$

$$\text{संख्या} \Rightarrow 56 \times k + 4k + 1 \rightarrow [7 \text{ का multiple हो}]$$

$$k=5$$

$$\text{संख्या} \Rightarrow 56 \times 5 + 4 \times 5 + 1$$

$$\Rightarrow 280 + 20 + 1$$

$$\Rightarrow 301$$

8. Find the least multiple of 13, which when divided by 4, 5, 6, 7 and 8 leaves the remainder 2 in each case is.

13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे।

(a) 2250

(b) 842

(c) 2522

(d) 824

$$4, 5, 6, 7, 8$$

$$\text{LCM} = 840 \times k$$

$$\text{संख्या} = 840 \times k + 2$$

$$= 832 \times k + 8k + 2 \rightarrow [13 \text{ से भाग हो}]$$

$$\downarrow \\ k=3$$

$$\Rightarrow 2520 + 2$$

$$\text{संख्या} \Rightarrow 2522$$

9. Find a least multiple of 23, which when divided by 18, 21 and 24 leaves the remainders 7, 10 and 13 respectively.

23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिये जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे।

- (a) 3013 (b) 3024 (c) 3002 (d) 3036

$$18, 21, 24$$

$$\text{LCM} = 504 \times K$$

$$\text{संख्या} = 504 \times K - 11 \quad \rightarrow 23 \text{ से भाग हो।}$$

$$\Rightarrow 483 \times K + 21K - 11$$

$$\downarrow$$

$$K=6$$

$$\Rightarrow 3024 - 11$$

$$\text{संख्या} \Rightarrow 3013$$

$$\begin{array}{r} 23 \overline{) 504} \\ \underline{46} \\ 44 \\ \underline{23} \\ 21 \rightarrow \text{Rem.} \end{array}$$

TYPE - 06

Concept

- LCM of Fraction $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} = \frac{\text{LCM}(a, c, e)}{\text{HCF}(b, d, f)}$
- Fraction must be in simplest form

$$\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}, \frac{x}{y}, \dots$$

$$\text{LCM of Fraction} = \frac{\text{LCM of Numerator (अंश)}}{\text{HCF of Denominator (हर)}}$$

$$\text{HCF of Fraction} = \frac{\text{HCF of Numerator}}{\text{LCM of Denominator}}$$

1. Find LCM of $\frac{3}{7}, \frac{5}{16}, \frac{7}{2}$ का LCM ज्ञात करें?

(a) $101\frac{1}{2}$

(b) $25\frac{1}{4}$

(c) $28\frac{1}{2}$

(d) $52\frac{1}{2}$

$$\text{LCM} \Rightarrow \frac{\text{LCM of } (3, 5, 7)}{\text{HCF of } (7, 16, 2)}$$

$$\Rightarrow \frac{105}{2}$$

$$\Rightarrow 52\frac{1}{2}$$

2. Find LCM of $\frac{3}{2}, \frac{81}{16}, \frac{9}{8}$ का LCM ज्ञात करें?

(a) 40.5

(b) 55.5

(c) 45.5

(d) 50.5

$$\text{LCM} \Rightarrow \frac{\text{LCM of } (3, 81, 9)}{\text{HCF of } (2, 16, 8)}$$

$$\Rightarrow \frac{81}{2}$$

$$\Rightarrow 40.5$$

3. Find LCM of 1.2 and 2.7./1.2 और 2.7 का LCM ज्ञात करें?

(a) 5.4

(b) 10.8

(c) 32.4

(d) 1.08

$$\Rightarrow 1.2, 2.7 \Rightarrow \frac{6}{5}, \frac{27}{10}$$

$$\text{LCM} = \frac{\text{LCM of } (6, 27)}{\text{HCF of } (5, 10)}$$

$$\Rightarrow \frac{54}{5}$$

$$\Rightarrow 10.8$$

$$\Rightarrow 1.2, 2.7 \Rightarrow 12, 27 \text{ [10 से गुणा]}$$

$$\begin{array}{l} \text{LCM} = \frac{108}{10} \text{ [10 से भाग]} \\ = 10.8 \end{array}$$

4. Find LCM of 0.15, 0.18 and 0.45./0.15, 0.18, और 0.45 का LCM ज्ञात करें?
 (a) 0.81 (b) 0.6 (c) 0.09 (d) 0.90

⇒ 0.15, 0.18, 0.45 [100 से गुणा]

$$\begin{array}{c} 15, 18, 45 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ \text{LCM} = \frac{90}{100} \quad [100 \text{ से भाग}] \\ = 0.9 \end{array}$$

5. Find the LCM of 186.6 and 373.2./186.6 और 373.2 का लघुत्तम समपवर्त्य (LCM) ज्ञात करें?
 (a) 373.2 (b) 398.2 (c) 186.6 (d) 276.6

⇒ 186.6, 373.2 [10 से गुणा]

$$\begin{array}{c} 1866, 3732 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{LCM} = \frac{3732}{10} \quad [10 \text{ से भाग}] \\ = 373.2 \end{array}$$

6. Find the least common multiple of 0.1, 0.4, 1.2 and 0.05.
 0.1, 0.4, 1.2 और 0.05 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

(a) 0.1 (b) 1.2 (c) 2.3 (d) 3.2

⇒ 0.1, 0.4, 1.2, 0.05 [100 से गुणा]

$$\begin{array}{c} 10, 40, 120, 5 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \swarrow \\ \text{LCM} = \frac{120}{100} \quad [100 \text{ से भाग}] \\ = 1.2 \end{array}$$

7. Find the least common multiple of/का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

$0.\overline{24}, 0.\overline{24}, 0.24$

- (a) 0.24 (b) $0.\overline{24}$ (c) 528 (d) 88

$$0.\overline{24}, 0.\overline{24}, 0.24 \Rightarrow \frac{24}{99}, \frac{24}{99}, \frac{24}{100}$$

$$\text{LCM} = \frac{\text{LCM of } (24, 24, 24)}{\text{HCF of } (99, 99, 100)}$$

$$= \frac{24}{1}$$

$$= 24$$

8. Find the least common multiple of/ $10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$ का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

- (a) 10^{-5} (b) 10^{-4} (c) 10^{-2} (d) 10^{-3}

ऋणात्मक संख्या में जो सबसे सबसे कम power होती है वही LCM होता है।

$$\Rightarrow \frac{10^{-2}}{10^{-3}} = 10^{-2+3} = 10^1$$

$$10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$$

$$\text{LCM} = 10^{-2}$$

Concept

• HCF of Fraction $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} = \frac{\text{LCM}(a, c, e)}{\text{HCF}(b, d, f)}$

• Fraction must be in simplest form.

9. Find the HCF/ $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{120}$ (b) $\frac{1}{7}$ (c) $\frac{1}{32}$ (d) $\frac{1}{40}$

$$\begin{aligned}
 \text{HCF} &= \frac{\text{HCF of } (1, 3, 5, 7, 9)}{\text{LCM of } (2, 4, 6, 8, 10)} \\
 &= \frac{1}{5 \times 3 \times 8} \\
 &= \frac{1}{120}
 \end{aligned}$$

10. Find the HCF/ $\frac{7}{16}, \frac{21}{32}$ and $\frac{49}{8}$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{7}{64}$

(b) $\frac{147}{32}$

(c) $\frac{147}{8}$

(d) $\frac{7}{32}$

$$\begin{aligned}
 \text{HCF} &= \frac{\text{HCF of } (7, 21, 49)}{\text{LCM of } (16, 32, 8)} \\
 &= \frac{7}{32}
 \end{aligned}$$